벡터, 직선 및 평면

11

11.3 외적과 삼중적

11.3 외적과 3중적

두 벡터의 외적(cross product)은 실수값을 가지는 내적과는 달리 벡터의 값을 가진다.

정의 11.7

두 벡터 $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$의 외적은 다음과 같이 정의한다.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k} \tag{11.12}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}\mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}\mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}\mathbf{k} \\ &= (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k} \end{aligned}$$

예제 11.13 $\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k},\ \mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i},\ \mathbf{k}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}$ 임을 증명하여라.

풀이 식 (11.12)에 의하여

$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=(a_2b_3-a_3b_2)\mathbf{i}+(a_3b_1-a_1b_3)\mathbf{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\mathbf{k}$

$$\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{vmatrix}=(0\cdot 0-0\cdot 1)\mathbf{i}+(0\cdot 0-1\cdot 0)\mathbf{j}+(1\cdot 1-0\cdot 0)\mathbf{k}=\mathbf{k}$$

$\mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i},\mathbf{k}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}$도 비슷하게 보일 수 있다. □

예제 11.14 $\mathbf{a}=2\mathbf{i}-\mathbf{j}+3\mathbf{k},\ \mathbf{b}=-\mathbf{i}-2\mathbf{j}+4\mathbf{k}$에서 $\mathbf{a}\times\mathbf{b},\mathbf{b}\times\mathbf{a}$을 각각 구하여라.

풀이 식 (11.12)에 의하여 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 2 & -1 & 3\\ -1 & -2 & 4\end{vmatrix}=2\mathbf{i}-11\mathbf{j}-5\mathbf{k},$

$$\mathbf{b}\times\mathbf{a}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ -1 & -2 & 4\\ 2 & -1 & 3\end{vmatrix}=-2\mathbf{i}+11\mathbf{j}+5\mathbf{k}.$$ □

$\mathbf{a}\times\mathbf{b}$와 $\mathbf{b}\times\mathbf{a}$는 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}=-(\mathbf{b}\times\mathbf{a})$ 임을 알 수 있다.

정리 11.3

$\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$를 영이 아닌 벡터라 하자. 그러면 다음 (i), (ii)가 성립한다.

(i) $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=0$, $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=0$.

따라서 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$이면 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$는 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$가 동시에 수직이다.

(ii) θ가 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$사이의 각 $(0\leq\theta\leq\pi)$이면 $\|\mathbf{a}\times\mathbf{b}\|=\|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|\sin\theta$.

따름정리 11.4

영이 아닌 두 벡터 $\mathbf{a},\mathbf{b}$가 평행일 필요충분조건은 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\mathbf{0}$이다.

예제 11.15 $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ 와 $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$에 모두 수직인 벡터를 구하여라.

풀이 외적 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$를 구하면 된다. 따라서

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -8\mathbf{i} + 10\mathbf{j} + 14\mathbf{k}.$$

또한 $\mathbf{b} \times \mathbf{a} = 8\mathbf{i} - 10\mathbf{j} - 14\mathbf{k}$이다. □

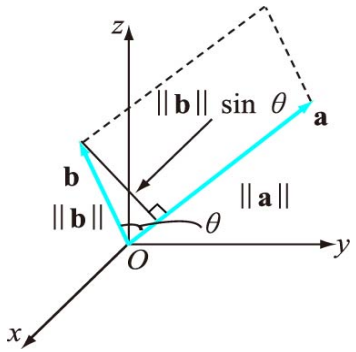

그림 11.21: $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$에 의한 평행사변형의 면적 $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \text{ 인접하는 변 } \mathbf{a} \text{ 와 } \mathbf{b} \text{ 를 가지는 평행사변형의 면적} \tag{11.13}$$

평행사변형은 밑변이 $\|\mathbf{a}\|$이고 높이는 $\|\mathbf{b}\| \sin\theta$이다. 따라서, 평행사변형의 면적은

$$\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \sin\theta$$

식 (11.13)으로부터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$을 두 변으로 가지는 삼각형은 이 평행사변형의 면적의 반을 갖는다. 즉

$$\frac{1}{2}\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$$

예제 11.16 $P = (3, -2, 1)$, $Q = (7, -3, 4)$, $R = (5, 1, 0)$이라 놓자. 삼각형 PQR의 면적을 구하여라.

풀이 $\mathbf{a} = \overrightarrow{PQ} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{PR} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$라 하자. 그러면

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -8\mathbf{i} + 10\mathbf{j} + 14\mathbf{k}$$

임을 알 수 있다. 결과적으로

$$A = \frac{1}{2}\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \frac{1}{2}\sqrt{(-8)^2 + (10)^2 + (14)^2} = 3\sqrt{10}$$

□

3 중적

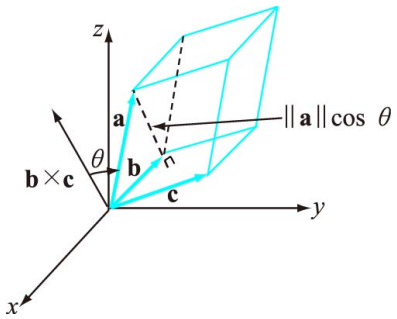

그림 11.22: **a**, **b**, **c** 에 의한 평행육면체의 부피

$$|\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})| = \text{변 } \mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c} \text{ 를 가지는 평행육면체의 부피 (그림 11.22)} \tag{11.15}$$

$$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = (a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2) - (a_3b_2c_1 + a_2b_1c_3 + a_1b_3c_2) \tag{11.16}$$

예제 11.17 세 벡터 $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{c} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$ 에 의하여 결정되는 평행육면체의 부피를 구하여라.

풀이 식 (11.15) 에 의하여 $V = |\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})|$ 이다. 따라서 식 (11.16) 에 의하여

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (6 - 1 + 0) - (0 - 4 + 0) = 9.$$

따라서 평행육면체의 부피는 9 이다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 11.3

1. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = -\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$, $\mathbf{c} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$일 때 $\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$를 구하여라.

4. $\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$와 $-2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 5\mathbf{k}$와 동시에 수직인 벡터를 구하여라.